注：本题只需 P 是可逆阵，所以不要正交对角化.

七. (1) 非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的解集合的秩是 $n-R(A)+1$. 所以由条件有

$$n-R(A)+1=n-r.$$

这得到 $R(A)=r+1$.

(2) 如果 $\eta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}$, $k_1+k_2+\cdots+k_{n-r}=1$, 则

$$\begin{aligned}A\eta=&k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2+\cdots+k_{n-r}A\alpha_{n-r}\\=&k_1\beta+k_2\beta+\cdots+k_{n-r}\beta\\=&(k_1+k_2+\cdots+k_{n-r})\beta=\beta.\end{aligned}$$

所以 η 是 $Ax=\beta$ 的解.

反之, 设 η 是 $Ax=\beta$ 的任意解. 定义 $\xi_i=\alpha_i-\alpha_{n-r}$, $i=1,2,\ldots,n-r-1$, 则 ξ_i 都是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解. 如果 $\lambda_1\xi_1+\cdots+\lambda_{n-r-1}\xi_{n-r-1}=0$, 则

$$\lambda_1(\alpha_1-\alpha_{n-r})+\cdots+\lambda_{n-r-1}(\alpha_{n-r-1}-\alpha_{n-r})=0,$$

即

$$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_{n-r-1}\alpha_{n-r-1}-(\lambda_1+\cdots+\lambda_{n-r-1})\alpha_{n-r}=0.$$

由于向量组 $\alpha_1,\ldots,\alpha_{n-r}$ 是线性无关的，所以

$$\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-r-1}=0.$$

这得到 $\xi_1,\ldots,\xi_{n-r-1}$ 是线性无关的. 由 (1), 齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间维数是 $n-R(A)=n-(r+1)=n-r-1$. 所以 $\xi_1,\ldots,\xi_{n-r-1}$ 是 $Ax=0$ 的一个基础解系. 这得到 $Ax=\beta$ 的通解是

$$x=c_1\xi_1+\cdots+c_{n-r-1}\xi_{n-r-1}+\alpha_{n-r},\quad(c_1,\ldots,c_{n-r-1}\in\mathbb{R}).$$

所以存在 $c_1,\ldots,c_{n-r-1}\in\mathbb{R}$, 使得

$$\begin{aligned}\eta=&c_1\xi_1+\cdots+c_{n-r-1}\xi_{n-r-1}+\alpha_{n-r}\\=&c_1\alpha_1+\cdots+c_{n-r-1}\alpha_{n-r-1}+(1-c_1-\cdots-c_{n-r-1})\alpha_{n-r}.\end{aligned}$$

令 $k_1=c_1,\ldots,k_{n-r-1}=c_{n-r-1}$, $k_{n-r}=1-c_1-\cdots-c_{n-r-1}$, 则

$$\eta=k_1\alpha_1+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r},\quad k_1+\cdots+k_{n-r}=1.$$

注：齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=0$ 的解空间维数是 $n-R(A)$, 而非齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=\beta(\beta\neq0)$ 的解集合的秩是 $n-R(A)+1$.

同济大学课程考核试卷（A 卷）

2006—2007 学年第二学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122009　　课名：线性代数（2 学分）　　考试考查：考查

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(√)、重考(　)试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共七大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟．要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空（共 30 分）

1、 设 A 为三阶矩阵，其伴随矩阵为 A^*．如果 $|A|=3$，则 $|A^*|=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

2、 若向量 $\alpha=(1,\ a,\ 2,\ 4)^T$ 与 $\beta=(2\ \ 0\ \ x\ \ 1)^T$ 正交，则 $x=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

3、 如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&1&x\\1&0&0\end{pmatrix}$ 可对角化，则 $x=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

4、 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+4x_1x_3$ 所对应的对称矩阵 $A=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

5、 如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&x&6\\3&6&x\end{pmatrix}$ 正定，则 x 的取值范围是＿＿＿＿＿＿＿＿．

6、 如果向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 可由向量组 $B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性表示，则它们的秩 R_A 和 R_B 满足的关系式是：＿＿＿＿＿＿．

7、 线性方程组 $A_{m\times n}X=\beta$ 有唯一解的充分必要条件是：＿＿＿＿＿＿＿＿．

8、 $A=\begin{pmatrix}1&2&4\\3&6&x\\2&7&y\end{pmatrix}$ 中元素 x 的代数余子式的值为：＿＿＿＿＿＿＿＿．

9、 矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 $A^*=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

10、设 A,B 为同型矩阵，则 $A,B,A-B$ 的秩 $R(A)$、$R(B)$、$R(A-B)$ 之间满足关系式：＿＿＿＿＿＿＿＿．

二、（10分）计算行列式 $D_3=\begin{vmatrix} a+b & 1 & 0 \\ ab & a+b & 1 \\ 0 & ab & a+b \end{vmatrix}$.

三、（10分）已知 $A=\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 7 \\ 3 & 7 & 12 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ 矩阵 X 满足：$AX=AB+X$，求矩阵 X

四、(10 分) 求向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\1\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\1\\3\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\5\\-1\\4\end{pmatrix}$, $\alpha_5=\begin{pmatrix}1\\-1\\3\\-1\end{pmatrix}$ 的秩及一个最大线性无关组，并用该最大线性无关祖表示向量组中其余向量.

五、(15 分) λ 取何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + (2-\lambda)x_3 = 1 \\ (2-\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = 1 \\ (3-2\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \end{cases}$ 无解、有唯一解或者无穷多解？并在有无穷多解时求其通解.

六、（15 分）设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 1\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

七、(10分)设线性方程组 $A_{m\times n}X=\beta\ (\beta\neq 0)$ 解向量组的一个最大线性无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$. (1) 求系数矩阵 A 的秩. (2) 证明: η 为线性方程组 $A_{m\times n}X=\beta$ 的解充分必要条件为: 存在 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 使得 $\eta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}$, 其中 $k_1+k_2+\cdots+k_{n-r}=1$.

2006-2007(下)2 学分 A 卷参考解答

一. 1. 9; 2. -3; 3. -1; 4. $\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\2&0&0\end{pmatrix}$; 5. $(9,+\infty)$; 6. $R_A \leqslant R_B$; 7. $R(A)=R(A,\beta)=n$; 8. -3; 9. $\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$; 10. $R(A-B)\geqslant |R(A)-R(B)|$.

二. 由三阶行列式的对角线法则，有

$$\begin{aligned}D_3 =&(a+b)^3-ab(a+b)-ab(a+b)\\ =&(a+b)(a^2+b^2).\end{aligned}$$

三. 由于 $AX=AB+X$, 所以 $(A-E)X=AB$. 我们有

$$A-E=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&5&7\\3&7&11\end{pmatrix},\ AB=\begin{pmatrix}2&2&3\\2&6&7\\3&7&12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\2&3\\1&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9&20\\21&48\\29&72\end{pmatrix}.$$

由矩阵的行初等变换

$$\begin{aligned}(A-E,AB)=&\begin{pmatrix}1&2&3&9&20\\2&5&7&21&48\\3&7&11&29&72\end{pmatrix}\overset{\substack{r_2-2r_1\\r_3-3r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&2&3&9&20\\0&1&1&3&8\\0&1&2&2&12\end{pmatrix}\\ &\overset{\substack{r_1-2r_2\\r_3-r_2}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&1&3&4\\0&1&1&3&8\\0&0&1&-1&4\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1-r_3\\r_2-r_3}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&0&4&0\\0&1&0&4&4\\0&0&1&-1&4\end{pmatrix},\end{aligned}$$

得到 $A-E$ 可逆，且

$$X=(A-E)^{-1}AB=\begin{pmatrix}4&0\\4&4\\-1&4\end{pmatrix}.$$

四. 由矩阵的行初等变换

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\2&0&3&-1&3\\1&1&0&4&-1\end{pmatrix}\overset{\substack{r_3-2r_1\\r_4-r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\0&-2&-1&-5&1\\0&0&-2&2&-2\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_3+r_2\\r_4\div(-2)}}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\0&0&0&0&0\\0&0&1&-1&1\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1-2r_4\\r_2-r_4\\r_3\leftrightarrow r_4}}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&0&4&-1\\0&2&0&6&-2\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\overset{r_2\div 2}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&0&4&-1\\0&1&0&3&-1\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\overset{r_1-r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&3&-1\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

得该向量组的秩是 3, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是一个最大线性无关组，且

$$\alpha_4=\alpha_1+3\alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_4=-\alpha_2+\alpha_3.$$

五. 该线性方程组的系数矩阵是 $A=\begin{pmatrix}1&1&2-\lambda\\2-\lambda&2-\lambda&1\\3-2\lambda&2-\lambda&1\end{pmatrix}$. 所以

$$|A|\overset{c_2-c_1}{=}\begin{vmatrix}1&0&2-\lambda\\2-\lambda&0&1\\3-2\lambda&\lambda-1&1\end{vmatrix}=-(\lambda-1)\begin{vmatrix}1&2-\lambda\\2-\lambda&1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)^2(\lambda-3).$$

(1) 当 $|A|\neq 0$, 即 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq 3$ 时，原方程组有唯一解.

(2) 当 $\lambda=3$ 时，有增广矩阵的行初等变换

$$B=\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\-1&-1&1&1\\-3&-1&1&3\end{pmatrix}\overset{\substack{r_2+r_1\\r_3+3r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\0&0&0&2\\0&2&-2&6\end{pmatrix}\overset{r_2\leftrightarrow r_3}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\0&2&-2&6\\0&0&0&2\end{pmatrix}.$$

所以 $R(A)=2$, $R(B)=3$, $R(A)<R(B)$. 于是当 $\lambda=3$ 时原方程组无解.

(3) 当 $\lambda=1$ 时，有增广矩阵的行初等变换

$$B=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

所以 $R(A)=R(B)=1<3$. 于是当 $\lambda=1$ 时原方程组有无穷多解，且通解是

$$x=c_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad (c_1,c_2\in\mathbb{R}).$$

六. A 的特征多项式为

$$\begin{aligned}|A-\lambda E|&=\begin{vmatrix}1-\lambda & 2 & 2\\ 2 & 1-\lambda & 2\\ 2 & 2 & 1-\lambda\end{vmatrix}\overset{r_1+r_2+r_3}{=}\begin{vmatrix}5-\lambda & 5-\lambda & 5-\lambda\\ 2 & 1-\lambda & 2\\ 2 & 2 & 1-\lambda\end{vmatrix}\\ &=(5-\lambda)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 1-\lambda & 2\\ 2 & 2 & 1-\lambda\end{vmatrix}\overset{\substack{c_2-c_1\\ c_3-c_1}}{=}(5-\lambda)\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1-\lambda & 0\\ 2 & 0 & -1-\lambda\end{vmatrix}\\ &=(5-\lambda)(1+\lambda)^2.\end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$, $\lambda_3=5$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=-1$, 解方程 $(A+E)x=0$. 由

$$A+E=\begin{pmatrix}2 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 2\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

对于 $\lambda_3=5$, 解方程 $(A-5E)x=0$. 由

$$\begin{aligned}A-5E&=\begin{pmatrix}-4 & 2 & 2\\ 2 & -4 & 2\\ 2 & 2 & -4\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1+r_2+r_3\\ r_3-r_2}}{\sim}\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 2 & -4 & 2\\ 0 & 6 & -6\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & -2 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\\ &\overset{r_1+2r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\end{aligned}$$

得基础解系 $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$, 则 P 是可逆阵，且有对角化

$$P^{-1}AP=\operatorname{diag}(-1,-1,5).$$